



Projeto de Implementação do APP

Simulador de Economia de Energia Solar

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MVP

Aplicativo/Web App para simulação de economia, captação de leads e apoio ao processo comercial da JB ECOSOLAR.

1 Visão Geral

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo/Web App para a JB ECOSOLAR, com foco em três funções integradas:

1. apresentar os serviços da empresa;
2. permitir uma simulação simplificada de economia de energia solar;
3. transformar o interesse do usuário em oportunidade comercial.

O fluxo principal será:

**Acessar → Simular → Visualizar economia → Solicitar proposta →
Gerar lead → Notificar equipe**

O MVP deverá priorizar a validação desse fluxo comercial, sem pretender inicialmente substituir um sistema completo de dimensionamento fotovoltaico.

2 Objetivos do MVP

O MVP deverá permitir:

- apresentar os serviços da JB ECOSOLAR;
- oferecer uma simulação gratuita;
- estimar a economia potencial;
- apresentar a potência estimada do sistema;
- apresentar uma projeção da economia;
- permitir a solicitação de proposta personalizada;
- registrar os dados do interessado;
- associar o lead à respectiva simulação;
- notificar a equipe comercial;
- disponibilizar um painel para acompanhamento dos leads.

3 Perfis de Usuário

O sistema terá dois perfis principais.

Perfil	Principais ações
Visitante/Cliente	Consultar a empresa, realizar simulação, visualizar resultados e solicitar proposta.
Administrador	Consultar simulações e leads, acompanhar e alterar status, visualizar indicadores e configurar parâmetros do simulador.

4 Funcionalidades Principais

4.1 Página Inicial

A página deverá apresentar:

- logotipo e identidade visual da JB ECOSOLAR;
- menu principal;
- apresentação dos serviços;
- chamada comercial;
- simulador em destaque;
- botões de ação.

Chamada sugerida:

Pague até 95% menos na sua conta de energia

Texto de apoio:

Descubra quanto você pode economizar com um projeto fotovoltaico dimensionado para sua casa, empresa ou propriedade rural.

4.2 Simulador

A entrada mínima do MVP será o valor aproximado da conta mensal de energia.

O usuário deverá poder informar o valor diretamente ou ajustá-lo por controle deslizante.

Ao selecionar **SIMULAR MINHA ECONOMIA**, o sistema deverá:

1. validar a entrada;
2. enviar os dados ao backend;
3. executar o motor de cálculo;
4. gerar os resultados;
5. armazenar a simulação;
6. apresentar o resultado.

4.3 Resultado

O resultado deverá apresentar, no mínimo:

- economia mensal estimada;
- economia anual estimada;

- economia acumulada;
- potência estimada do sistema;
- detalhes da simulação.

Exemplo de apresentação:

Economia mensal	R\$ 765,00
Economia anual	R\$ 9.180,00
Economia acumulada	R\$ 229.500,00 em 25 anos
Sistema estimado	6,38 kWp

Os valores acima são apenas exemplos de interface. Os valores efetivos deverão ser calculados pelo motor de simulação a partir dos parâmetros definidos pela JB ECOSOLAR.

4.4 Detalhamento

O usuário poderá consultar:

- valor da conta;
- consumo estimado, quando disponível;
- geração estimada;
- potência e quantidade estimada de módulos;
- área estimada;
- economia mensal, anual e acumulada;
- projeção da economia.

5 Motor de Cálculo

O motor de cálculo deverá permanecer separado da interface, permitindo alterar os parâmetros sem reconstruir o aplicativo.

O fluxo será:

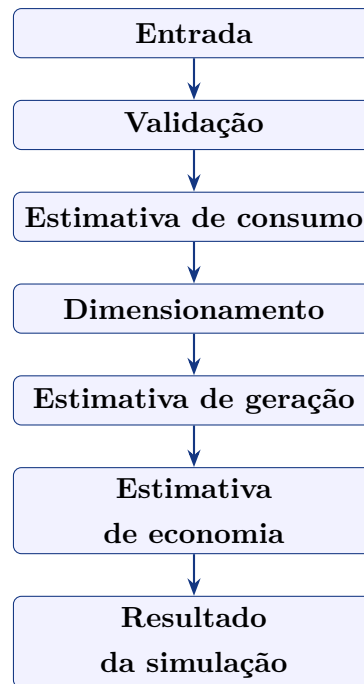


Figura 1: Fluxo simplificado do motor de simulação.

Entre os parâmetros configuráveis estão:

- tarifa de energia;
- produção média por kWp;
- fator de perdas;
- custo estimado por kWp;
- vida útil;
- percentual mínimo de economia;
- limite de economia considerado.

A fórmula definitiva de dimensionamento, tarifas, produtividade, perdas, preços e demais parâmetros não está definida nos materiais fornecidos. Esses valores deverão ser especificados pela JB ECOSOLAR antes da entrada do simulador em produção.

6 Captação e Gestão de Leads

Após visualizar a economia estimada, o usuário deverá receber uma chamada para solicitar uma proposta personalizada.

Gostou da economia estimada?

Receba uma proposta personalizada da JB ECOSOLAR.

No MVP, os campos obrigatórios serão:

- nome;
- WhatsApp.

Poderão ser coletados adicionalmente:

- e-mail;
- cidade.

Após o envio:

1. os dados serão validados;
2. o lead será registrado;
3. a simulação será associada ao lead;
4. a equipe será notificada;
5. o cliente receberá confirmação.

7 Painel Administrativo

O painel será de acesso exclusivo da JB ECOSOLAR e deverá permitir:

- visualizar indicadores;
- consultar simulações;
- listar leads;
- consultar detalhes;
- alterar o status comercial;
- configurar parâmetros do simulador.

Os principais indicadores serão:

Simulações	Leads	Conversão
—	—	—

Os valores serão obtidos pelo sistema após sua implantação.

7.1 Status do Lead

O fluxo comercial deverá permitir, no mínimo:

**NOVO → CONTATADO → QUALIFICADO → PROPOSTA ENVIADA →
NEGOCIAÇÃO → CONTRATADO**

Também poderão ser utilizados os estados:

- Sem interesse;
- Não localizado.

8 Modelo de Dados

A estrutura inicial poderá conter:

Tabela	Principais campos
leads	id, nome, telefone, email, cidade, status, created_at, updated_at
simulacoes	id, lead_id, valor_conta, consumo_estimado, economia_mensal, economia_anual, economia_projetada, potencia_kwp, created_at
configuracoes	id, parametro, valor, descricao, updated_at
notificacoes	id, lead_id, tipo, titulo, mensagem, lida, created_at
usuarios	id, nome, email, senha_hash, perfil, created_at

Tabela 1: Estrutura inicial do banco de dados.

Cada lead deverá permanecer associado à simulação que originou o contato.

9 API

O backend deverá disponibilizar uma API REST.

Endpoint	Função
POST /api/simulacoes	Executar simulação
POST /api/leads	Registrar lead
GET /api/leads	Listar leads
GET /api/leads/:id	Consultar lead
PATCH /api/leads/:id	Atualizar status
GET /api/dashboard	Obter indicadores
GET /api/configuracoes	Consultar parâmetros
PATCH /api/configuracoes	Atualizar parâmetros

10 Arquitetura e Tecnologias

A arquitetura proposta é:

Frontend ↔ API/Backend ↔ Banco de Dados

Tecnologias sugeridas:

Componente	Tecnologia
Frontend / Web App	Next.js (React)
Backend / API	Node.js
API	REST
Banco de dados	PostgreSQL
Autenticação administrativa	E-mail e senha
Interface	Web responsivo / PWA

A primeira versão será disponibilizada como Web App responsivo, com acesso por computador, smartphone e tablet. Uma aplicação nativa poderá ser desenvolvida posteriormente, se necessário.

11 Responsividade, LGPD e Segurança

A interface deverá priorizar inicialmente smartphones, mantendo compatibilidade com tablets e computadores.

Como serão coletados dados pessoais, o sistema deverá prever:

- política de privacidade;
- informação sobre a finalidade da coleta;
- consentimento quando aplicável;
- armazenamento protegido;
- controle de acesso administrativo;
- proteção das credenciais;
- possibilidade de exclusão dos dados conforme política da empresa.

12 Requisitos do Sistema

12.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito
RF01	Realizar simulação de economia.
RF02	Calcular e apresentar a economia estimada.
RF03	Apresentar a potência estimada do sistema.
RF04	Apresentar projeção da economia.
RF05	Permitir consultar detalhes da simulação.
RF06	Permitir solicitar proposta personalizada.

RF07	Armazenar os dados do lead.
RF08	Associar o lead à respectiva simulação.
RF09	Gerar notificação de novo lead.
RF10	Permitir ao administrador consultar leads.
RF11	Permitir alterar o status dos leads.
RF12	Apresentar indicadores comerciais.
RF13	Permitir configurar os parâmetros do simulador.

12.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito
RNF01	Funcionar em smartphones, tablets e computadores.
RNF02	Proteger dados pessoais e credenciais.
RNF03	Manter disponibilidade adequada durante a operação.
RNF04	Apresentar o resultado da simulação rapidamente.
RNF05	Exigir o mínimo possível de informações do usuário.
RNF06	Manter o motor de cálculo separado da interface.
RNF07	Permitir futuras integrações com CRM, WhatsApp e outros serviços.

13 Ordem de Desenvolvimento do MVP

A implementação poderá ser organizada em seis ciclos:

Ciclo	Entregas principais
1 – Interface	Página inicial, simulador, resultado e formulário.
2 – Backend	API, banco de dados, motor inicial e persistência.
3 – Leads	Cadastro, associação com simulação, validação e confirmação.
4 – Administração	Login, dashboard, leads, detalhes e status.
5 – Notificações	Notificação no painel e e-mail automático.
6 – Testes	Testes funcionais, cálculo, responsividade, segurança e fluxo comercial.

14 Critério de Conclusão do MVP

O MVP será considerado funcional quando o seguinte fluxo puder ser executado normalmente:

1. cliente acessa o site;
2. realiza uma simulação;
3. recebe o resultado;
4. solicita uma proposta;
5. informa nome e WhatsApp;
6. envia os dados;
7. o lead é registrado;
8. a simulação é associada ao lead;
9. o administrador recebe a notificação;
10. o lead aparece no painel.

Esse é o caminho crítico do produto.

15 Evolução Posterior

Após a validação do MVP com clientes reais, poderão ser incorporados:

- cálculo baseado em consumo em kWh;
- localização geográfica;
- concessionária e tarifa;
- irradiação solar;
- dimensionamento mais preciso;
- quantidade de módulos e área;
- estimativa de investimento;
- payback;
- financiamento;
- geração de propostas em PDF;
- assinatura digital;
- integração com WhatsApp;
- CRM;
- acompanhamento de vendas;
- relatórios e métricas;
- integração com ferramentas de análise.

16 Resultado Esperado

Ao final do MVP, a JB ECOSOLAR terá uma ferramenta capaz de automatizar uma etapa importante da aquisição de clientes:

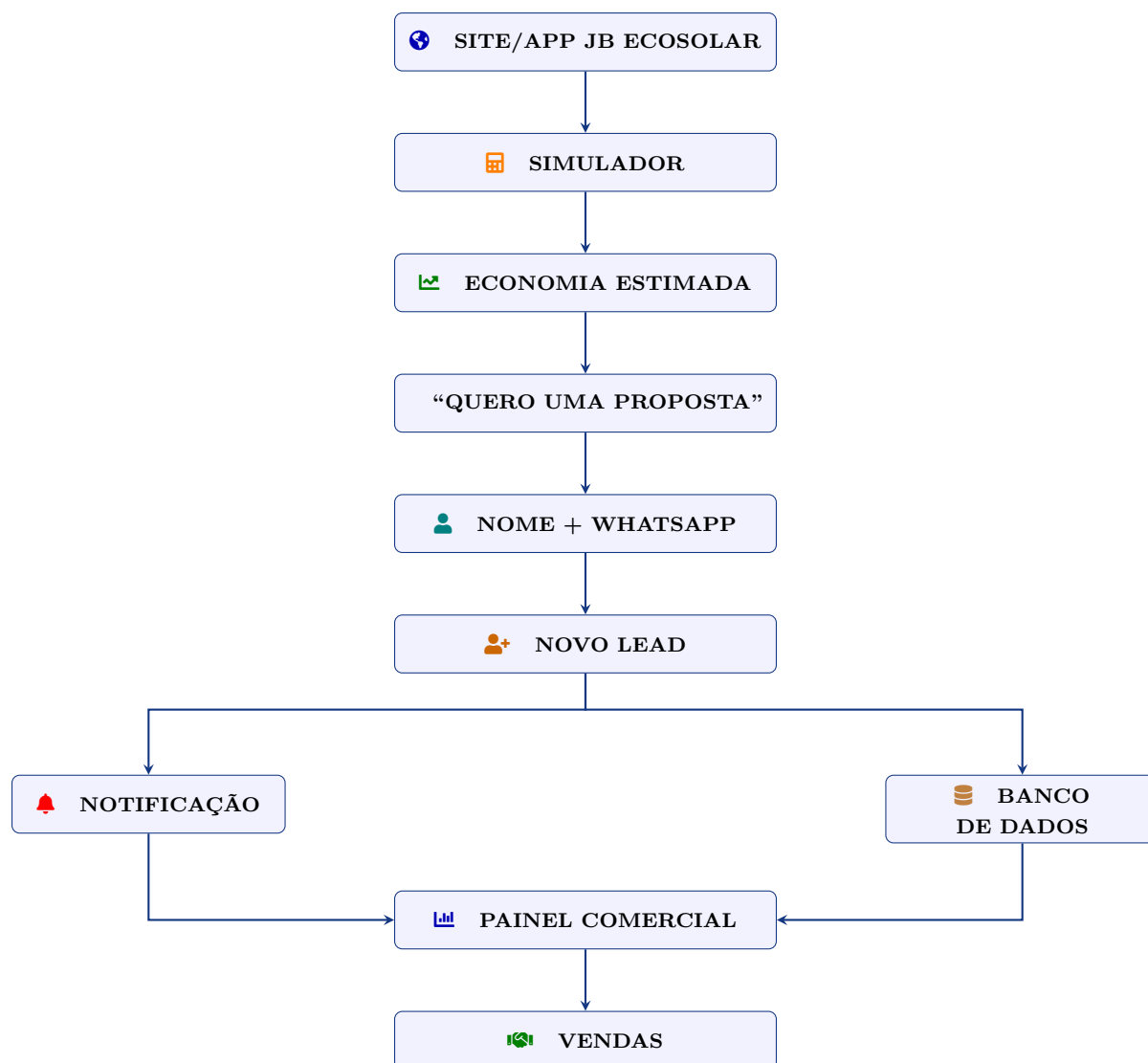


Figura 2: Fluxo geral do aplicativo JB ECOSOLAR.

JB ECOSOLAR – Simular, demonstrar economia e transformar interesse em oportunidade comercial.

Glossário de Termos e Siglas

API – Application Programming Interface

Interface que permite a comunicação entre diferentes componentes de software.

Backend

Camada responsável pelo processamento das regras de negócio, cálculos, dados e serviços da aplicação.

CTA – Call to Action

Chamada para ação destinada a estimular o usuário a realizar uma ação, como

simular ou solicitar uma proposta.

Dashboard

Painel visual utilizado para apresentar indicadores e informações de acompanhamento.

Frontend

Camada responsável pela interface e interação direta com o usuário.

Lead

Potencial cliente que demonstrou interesse e forneceu dados para contato comercial.

MVP – Minimum Viable Product

Produto Mínimo Viável, contendo as funcionalidades essenciais para validar a proposta do produto.

PWA – Progressive Web App

Aplicação web que oferece recursos semelhantes aos de uma aplicação instalada.

REST – Representational State Transfer

Estilo arquitetural utilizado para implementação de serviços web.

Sprint

Ciclo de desenvolvimento utilizado para organizar um conjunto de entregas.

Web App

Aplicação acessada por navegador web.

Considerações Finais

O MVP concentra-se no fluxo de maior valor para a JB ECOSOLAR: permitir que um potencial cliente realize uma simulação de forma autônoma e, caso tenha interesse, forneça seus dados para contato comercial.

A arquitetura proposta permite evolução gradual para uma plataforma mais completa de dimensionamento, geração de propostas e gestão comercial.